郁南县东坝镇“4·2”机械伤害一般生产安全事故调查报告

2020年4月2日14时30分，郁南县东坝镇思磊村高效智能生态养殖小区项目施工地内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经郁南县人民政府批准，4月5日，由郁南县人民政府牵头，县应急管理局、住房城乡建设局、公安局、人力资源社会保障局、自然资源局、农业农村局、国资中心、总工会和东坝镇人民政府成立郁南县东坝镇“4·2”机械伤害一般生产安全事故调查组（见附件1：调查组名单）。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况

甲方（业主单位）：郁南县兴富投资发展有限公司（以下简称兴富公司）

统一社会信用代码：914453*******111Y

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：郁南县都城镇大堤路52号二层201室B

法定代表人：林*超

注册资本：人民币贰仟万元

成立日期：2018年07月30日

经营范围：生态农业项目投资及开发；生态园建设；旅游景点投资及开发；旅业服务；自有房地产租赁服务；投资项目合作管理；物业服务、物业管理；普通货物仓储投资，企业管理咨询服务；机动车考试、训练场地投资及出租；农作物、水果、经济林木的种植、销售；家禽、牲畜、水产品养殖、销售；农业技术开发、推广服务；农副产品的加工、销售；加油站、加氢站、燃气站点的建设和经营。

乙方（施工单位）：广东欣鼎建筑工程有限公司（以下简称“欣鼎公司”）

统一社会信用代码：914453********H59A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：新兴县新城镇州背井料岗之一伍国杨房屋一楼（办公住所）

法定代表人：林*杰

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2016年10月25日

经营范围：房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑装饰业；建筑安装业；土石方工程施工；建筑物拆除活动；钢结构工程设计、安装、维修；建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）、建筑工程机械与设备经营租赁；装卸搬运服务；道路货物运输；工程设计：工程造价咨询服务。销售：建筑材料（砂石、散装水泥

除外）、办公用品。

持有《安全生产许可证》编号：（粤）JZ 安许证字〔2017〕212468；许可范围：建筑施工；有效期：2017 年 09 月 22 日至 2020 年 09 月 22 日。《建筑业企业资质证书》证书编号：D344152818；有效期：至 2022 年 06 月 05 日；资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 环保工程专业承包三级****

项目中人员持证情况：主要负责人林*杰，证书编号：粤建安 A（2017）00***71；安全生产专职人员叶*文，证书编号：粤建安 C（2019）00***16**

监理单位：广东利泰安建设项目管理有限公司（以下简称“利泰安公司”）

统一社会信用代码：914401*****539J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨*

注册资本：人民币叁仟陆佰陆拾陆万元

成立日期：2005 年 07 月 22 日

住所：揭阳市榕城区临江北路南东兴园二幢四楼

持有《工程监理资质证书》证书编号：E1******87-4/1 有效期：至 2022 年 07 月 12 日；资质等级：房屋建筑工程监理甲级******

监理项目中有：注册监理工程师：邓*靖（注册号：4401****）、专业监理工程师：何*晓（证书编号：B16****67）、李*诚（证书编号：B18****09）、黄*源（证书编**

号：C18****10）

2018年07月兴富公司注册成立公司，2018年12月25日郁南县发展改革和城乡建设局审阅了《郁南县东坝镇思磊村高效智能生态养殖小区可行性研究报告》，批复了兴富公司同意建设郁南县东坝镇思磊村高效智能生态养殖小区（郁发建投资【2018】483号）；2019年04月23日同意了该项目建设规模和投资作出的调整。2019年06月14日，兴富公司通过招标方式，欣鼎公司以13500106.82元人民币中标8栋2层建筑面积共23704.64㎡钢结构的鸡舍，一栋建筑面积397.38㎡的宿舍、药房，一栋建筑面积41.9㎡配电房及变压器安装，一栋建筑面积200㎡鸡粪处理棚，一栋建筑面积94.24㎡清洗杂物间，一栋建筑面积42.37㎡更衣室及晾衣棚和相关配套设施（具体以施工设计图纸为准）。

2019年06月12日，兴富公司与利泰安公司签订《建设工程监理合同》（郁南县东坝镇思磊村高效智能生态养殖小区）由利泰安公司监督乙方承建工作，工作内容：熟悉工程设计；设计交底；重点审查质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；检查承包人专职安全生产管理人员配备情况；审核施工分包人资质条件；在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人等。

2019年06月25日，兴富公司与欣鼎公司签订《建设工程施工合同》，工程内容：具体以施工设计图纸为准。

2019年06月19日兴富公司向郁南县东坝镇人民政府申请办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。2019年06月25日，郁南县东坝镇人民政府村镇建设管理所回复：兴富公司规划建设的建筑物为临时建筑，因此不具备出具建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。经县住建局证实，对三层以下建筑物施工不发放《建设施工许可证》。

（三）事故涉及有关人员情况

陈*发，男，38岁，籍贯：贵州思南。为广东欣鼎建筑工程有限公司聘请的泥水工。主要从事操作混凝土捣震棒。

张*华，男，43岁，籍贯：广东新兴。为广东欣鼎建筑工程有限公司的现场负责人。主要职责：协助安全生产专职员叶*文处理日常安全生产管理、员工教育培训、技术交底等。

林*杰，男，30岁，籍贯：广东云安。为广东欣鼎建筑工程有限公司的主要负责人、法定代表人。主要职责：对欣鼎公司负责全面工作、制定公司安全生产规章制度、参与员工教育培训、对外联系业务等。

钱*丰，男，33岁，籍贯：广东罗定。为第三方重型专项作业车（混凝土泵车）泵臂操作员，持有2012年长沙市安全生产监督管理局监制《安全培训合格上岗证》，编号：430101000016406，作业类别：机械作业，准操项目：泵车操作1，有效期限：2012年04月08日到2018年04月08日。主要从事重型专项作业车（混凝土泵车）泵臂操作

杜*文，男，33岁，籍贯：广东罗定。重型专项作业车（混凝土泵车）蒙E63779车辆所有人。

1根据《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（国发〔2016〕35号）第16项：取消机泵操作人员、混凝土泵工水平评价类。

（四）肇事重型专项作业车（混凝土泵车）的基本情况

重型专项作业车蒙 E63779，持有人：呼伦贝尔市东昊商品混凝土有限公司（后来由一名叫陈*冰个人转让给杜*文，双方签署《个人二手车辆转让协议》），识别代码（车架号）：WDAKHCAA5********,发动机号码：541944********，厂牌型号：中联 ZLJ5261THB 混凝土泵车，注册日期：2010 年 06 月 28 日，核定载人数：2 人，总质量：26480kg，整备质量：26350kg，外廓尺寸：11910×2500×4000mm。使用期限为 30 年，该车每年经交管所部门审核，至 2020 年 06 月有效期内。

欣鼎公司所需要的混凝土由罗定市龙信混凝土有限公司供应，但该公司没有混凝土泵车，欣鼎公司通过第三方持有混凝土泵车提供服务，计酬以 4 小时/1500 元为标准。

（五）施工场地的基本情况

整个施工工程项目占地约 44939.62㎡（附件 2：郁南县东坝镇思磊村高效智能生态养殖小区平面图），施工工地内一片空旷、无高压线经过、无其他重型机械放置现场或操作，事故发生地位于 6#鸡舍位置，现场施工做浇注承台。

（六）事故单位安全管理情况

欣鼎公司于 2019 年 8 月 15 日动工建设，公司制定相关安全管理制度、操作规程、岗位职责和安全架构等，配备“五牌一图”和门头。自今年疫情复工后，做到全方位全人员三级教育培训方上岗作业、施工用电按临时用电规范连接

和操作、施工现场施工人员有佩戴安全帽、安全台帐有记录、施工现场有监理人员在场，监理人员对施工现场隐患查找，监理台账建立规范。目前欣鼎公司建设项目主要是做地梁建设、承台建设、平整土地等相关基础建设。

（七）事故当天气象情况

根据郁南县气象站网的资料记录，2020 年 04 月 02 日东坝镇为阴天天气，累计降水量 0.0 毫米，录得风速为 0.8—1.8 米/秒，录得气温 18.1—19.7℃。

二、事故发生的经过和事故救援情况

2020 年 4 月 2 日 08 时 00 分，位于郁南县东坝镇思磊高效智能生态养殖小区项目工地内，欣鼎公司按计划开展施工。由欣鼎公司施工现场管理员梁*枝电话通知混凝土泵车第三方服务（重型专项作业车混凝土泵车）及罗定市龙信混凝土公司提供混凝土，08 时 30 分，由陈*才驾驶的混凝土泵车（车牌：蒙 E63779）车辆进到施工现场，泵车泵臂操作工钱*丰下车做好泵车支撑固定工作，09 时多混凝土搅拌车到达施工现场，现场施工人员佩戴好安全帽开始各自工作。大约 14 时 30 分，当时由田*珍做扶泵管、陈*发做捣震工作、监理工程师何*晓做现场监理，对 6#鸡舍位置做浇注 1.5m 宽的承台，田*珍与陈*发分别站在浇注承台两旁，泵车泵臂处于两人中间（具体以图片模拟事故发生时多人所处位置）。混凝土泵车由泵车泵臂操作工钱*丰操控泵臂输送混凝土到需要浇注的部位。泵车泵臂发出一声异响，正在混凝土浇筑过

程中，泵车泵臂支撑架第一节钢臂架末端撕裂，造成无法支撑整个泵臂架重量，整个钢臂架发生剧烈抖动，碰巧末端泵臂落地砸中跑开避险的陈*发头部受伤致死。施工场地内排除有其他物体磕碰混凝土泵车泵臂现象。



事故现场重型专项作业车（混凝土泵车）蒙 E63779 车辆，在处于伸展泵臂作浇注混凝土时，位于第一节钢臂架末端撕裂。

（二）事故救援情况

事故发生后欣鼎公司现场人员梁*技电话报送 110 后电话报送公司主要负责人，并于 14 时 45 分左右电话报送兴富公司；兴富公司接报后马上电话报告县国资中心主要负责人；县 110 报警中心转警情到东坝镇派出所，东坝镇派出所负责人向报告东坝镇委、镇政府，接报后东坝镇委、镇政府迅速组织东坝镇府有关领导干部、东坝镇派出所民警和村干部到场协调稳控，同时县兴富公司相关负责人赶赴到现场进行

处置，施工现场人员立刻联系县第二人民医院派出救护车和医护人员到现场进行抢救。30 分钟后 120 救护车到达事故现场，15 时 15 分，员工陈*发经现场医护人员全力抢救无效死亡。17 时 30 分许，县刑警大队法医到达现场对死者陈*发进行死亡鉴定，经法医现场仔细鉴定，初步认定为意外死亡事件。事故发生后，郁南县委书记梁子财，县委副书记、县长韩新锋高度重视，立即作出指示，要求迅速做好家属的安抚工作，密切舆情信息监控，举一反三，全县各行业开展安全隐患大排查，确保社会大局稳定。

（三）应急处置评估

经评估，兴富公司、欣鼎公司信息报告、应急响应和应急处置基本到位。郁南县、东坝镇党委、政府应急值守到位、应急响应迅速、信息报送及时、救援措施得当、善后工作到位。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成欣鼎公司 1 名员工陈*发死亡，直接经济损失 145 万元。事故发生后，欣鼎公司立即通知死者家属并与其协商处理善后事宜，经过协商，双方签订了事故赔偿协议书，家属情绪得到安抚并得到家属的谅解，公司人员情绪稳定。

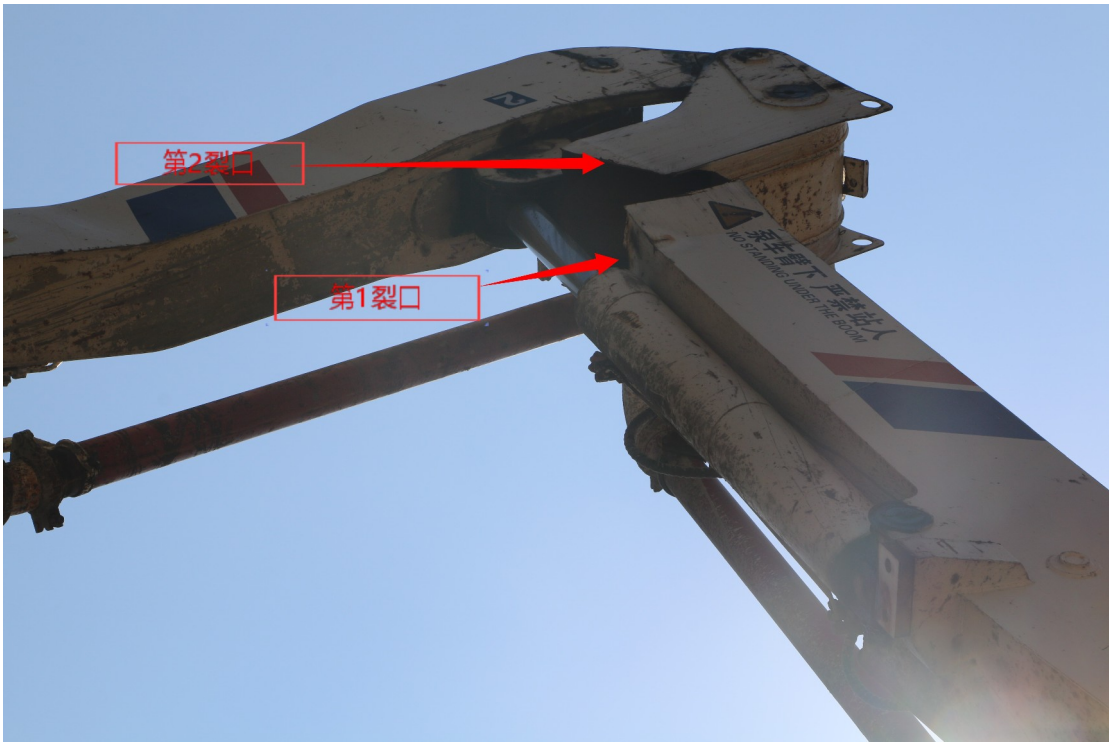
四、事故发生的原因和事故性质

综合现场勘查，结合现场人员笔录，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

1、重型专项作业车（混凝土泵车）蒙 E63779 车辆泵臂支撑架由于外力或者混凝土对泵管的冲击力，对臂架有了较大的冲击，导致其在颤抖，在这个过程中，臂架承受着来自各方的形变力，支撑臂架发生撕裂，断口自内向外撕裂断开，第 1 裂口较为隐蔽，臂架应力加固处焊丝部分脱离、氧化锈蚀严重；第 2 裂口为左右两侧断口韧性撕裂，断口的宏观断裂面与最大正应力方向呈 45°；断口整体外观色漆与整臂架较为自然，未发现有明显的补焊、打磨、上漆痕迹。

2、重型专项作业车（混凝土泵车）蒙 E63779 车辆第一节泵臂应力位置焊丝氧化锈蚀严重，车主未对泵臂应力部位、较为隐蔽焊接部位进行检查，未对臂架等结构件做焊缝探伤检查。













（事故现场混凝土泵车作业现场保持图片）



（二）间接原因

1、欣鼎公司对于有危险性较大的场所、装置或者设施，未编制现场处置方案，致使发生事故后员工避险不当。

2、欣鼎公司员工陈*发在事故现场听到有危险发生时，往危险发生中心处避险，个人安全意识不高、避险不当。

（三）事故性质

经事故调查组对事故综合分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，现就事故

单位和负有相关责任的单位、人员作出如下划分和处理建议：

甲方：兴富公司，从用地申请到规划使用都具备相关合法文件，按规定经过招标工程给欣鼎公司。建设项目自欣鼎公司施工以来，兴富公司多次转发消防、住建、应急相关部门要求做好安全生产管理工作的通知及文件给欣鼎公司，督促欣鼎公司认真落实安全生产主体责任。2020 年 02 月 25 日有召开《关于项目复工疫情防控及安全生产工作检查情况的会议纪要》（会议内容、图片、签到表）；兴富日常履行甲方职责开展日常监督检查和记录，在疫情期间和疫情后复工复产转发相关文件到欣鼎公司并记录。兴富公司已履行其职责，在该起事故中免于追责。

乙方：欣鼎公司，自 2019 年 8 月 15 日正式动工起做到施工人员参加三级培训（20 小时）、管理及技术员培训（40 小时）、项目经理（30 小时），从建设工程开始均能按照建筑施工要求做到先培训后施工，日常规范施工中安全文明行为，严格做好施工前技术交底，每天施工后总结并做好相关记录。在疫情期间做好员工疫情监控工作，疫情后复工能按照我省“六个一”文件要求做好相关复工复产工作。2 月 26 日，该公司由主要负责人林*杰主持召开“郁南县东坝镇思磊村高效智能生态养殖小区项目复工安全会议”，并作好相关会议记录。欣鼎公司需有查验第三方服务车辆的有关证件、车辆

驾驶人员和操作人员持证情况，但欣鼎公司对于危险性较大的场所、装置或者设施，未编制现场处置方案，致使发生事故后员工避险不当。所以欣鼎公司在该起事故中应承担次要责任，建议郁南县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条（六）[3]规定对其进行行政处罚。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以下十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；（二）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定考核合格的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

监理：利泰安公司，自欣鼎公司建设施工以来，现场均有持证监理人员在场，监理人员每天对施工现场隐患进行查找，并做好每天的《建设工程监督日记》，监理台账登记规范并有隐患查找内容以及复查记录。利泰安公司对混凝土泵车（蒙E63779）有查验该车行驶证有效性，事故当天做承台隐蔽工程安排旁站人员监理，利泰安公司已履行其职责，在该起事故中免于追责。

张*华，欣鼎公司管理人员、郁南县东坝镇思磊村高效智能生态养殖小区项目现场负责人，在该起事故中，未能更好地履行安全生产企业主体责任，对于混凝土泵车特殊作业车辆进入施工现场作业未加以制定应急处置方案及开展应急演练，对该起事故中应承担次要责任，建议欣鼎公司依照公司相关管理制度和规定对其进行处理，并将处理结果报郁南县应急管理局备案。

杜*文，混凝土泵车（蒙E63779）车辆持有人，平时只注重对泵车液压泵的维护保养，多以车辆发生问题才去维修，

致使该泵车臂架应力部位氧化锈蚀严重，为事故发生诱因，未侧重对支撑臂架、臂架较为隐蔽部位缺乏检查，车辆几经转手未曾对臂架等结构件做过焊缝探伤检查。对该起事故负有主要责任。建议郁南县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之（一）和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条之（一）的规定，对其处以上一年年收入 30%的罚款。{没有上一年收入依据的，按照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第四条（一）的规定，上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算}。

–

4《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；.....。

5《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 30%的罚款；.....。

六、事故防范和整改措施

1、事故发生后（4 月 2 日），郁南县应急管理局向该公司下达了现场处理措施决定书，责令欣鼎公司做好事故“四不放过”原则，做好员工安全教育培训和切实履行好企业安全生产主体责任，有效防止类似事故和其它事故的发生。

2、欣鼎公司对故障混凝土泵车（蒙 E63779）拆除移走前，必须做好相关安全拆除方案和安全防护措施，确保在拆除过程中不发生次生事故。加强对进入施工现场的特殊作业车辆、器械查验，确保符合国家使用标准，对于较陈旧的机械设备要加强检查。

3、欣鼎公司要加强施工现场管理，全面落实企业安全生产主体责任。制定相关专项应急处置方案，对员工开展应急演练，提高员工对事故应急处置能力。强化员工的安全意

识；通过培训，提高员工的安全心理素质，掌握和提高应急自救的知识和能力，这是远离事故的最牢固的防线。

4、县住建局对县内混凝土搅拌场生产经营单位加强监督检查，督促持有混凝土泵车认真按照车辆保养手册进行维护检修。

5、东坝镇政府继续加强监管，加大对“两重点一重大”企业的安全监管力度，进一步落实安全生产属地监管责任，督促本辖区企业加强培训教育和隐患排查治理力度，坚决杜绝类似事故的发生。

郁南县东坝镇“4·2”机械伤害一般

生产安全事故调查组（代章）

2020年9月7日